第11章　一阶电路和二阶电路的时域响应

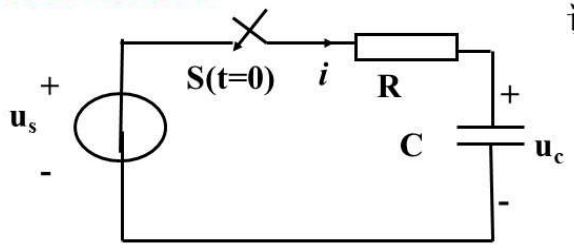
11.1 电路中的过渡过程及换路定律
11.2 零输入响应
11.3 零状态响应
11.4 一阶电路的全响应及三要素法
11.5 阶跃响应和冲激响应
11.6 二阶电路的响应

2023年5月29日

§ 11-3 零状态响应(zero-state response)

零状态响应:　　换路后的初始状态为零, 响应由输入激励所引起。

一、RC充电电路



设 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

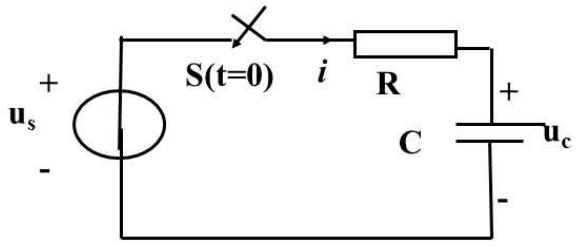
$$iR + u_c = u_s$$

$$i = C\frac{du_C}{dt}$$

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

2023年5月29日

一、RC充电电路



$$RC\frac{du_C}{dt}+u_C=u_s$$

方程的解：

$$u_C=u_C'+u_C''$$

u_C' ---非齐次方程的特别积分　　(特解)　强制分量,稳态解

u_C'' ---齐次方程的通解　　(瞬态解)　自由分量,暂态解

$$u_C'=U_s \quad u_C''=Ae^{-\frac{t}{\tau}} \qquad u(t)=U_s+Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

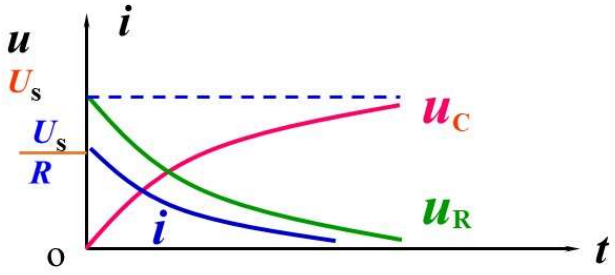
$$u(0)=U_s+A=0 \qquad \therefore u_C=U_s(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$

2023年5月29日

$$u_C=U_s(1-e^{-t/\tau})$$

$$i=C\frac{du_C}{dt}=\frac{U_s}{R}e^{-t/RC}$$

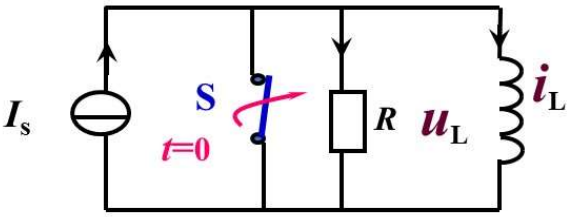
$$u_R=U_s-u_C=U_s e^{-t/RC}$$



u_C、u_R及i 的变化曲线

2023年5月29日

二、RL充电电路



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

$$i_R + i_L = I_s$$

$$\frac{L}{R}\frac{di_L}{dt} + i_L = I_s$$

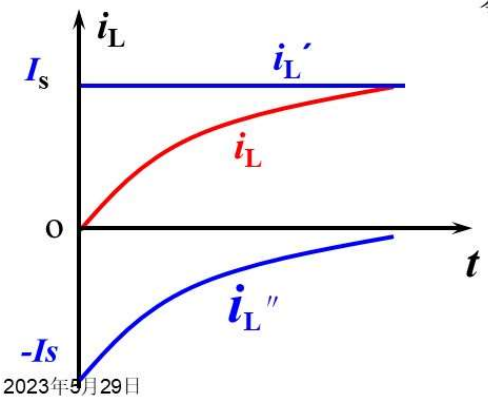
令 $i_L = i_L' + i_L''$　　$i_L' = I_s$　　$i_L'' = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

$$\therefore\ i_L = I_s + Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

定A　$i_L(0_+) = I_s + A$　　$A = -I_s$

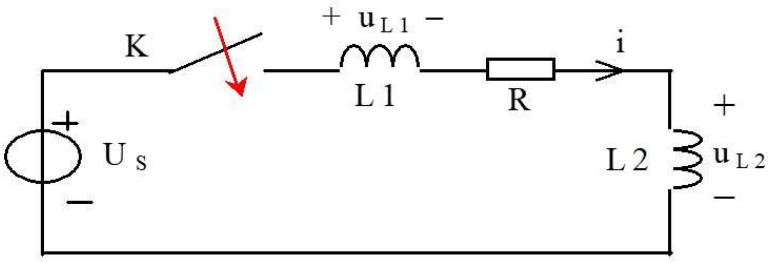
$$\therefore\ i_L = I_s(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$\therefore\ u_L = I_s\,\mathrm{Re}^{-\frac{R}{L}t}$$



2023年5月29日

例：L_1=1mH，L_2=2mH，R=3$k\Omega$，U_S=3V，t=0时K闭合，求零状态响应u_{L1}与u_{L2}。



$$L=L_1+L_2=3mH$$

$$\tau = \frac{L}{R} = 1\times10^{-6}\,s$$

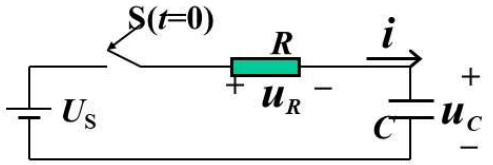
$$i(\infty) = \frac{U_s}{R} = 1mA$$

$$\therefore\ \ i = 1 - e^{-10^6 t}\ mA \qquad t \geq 0$$

$$u_{L1} = L_1\frac{di}{dt} = e^{-10^6 t}\ V\ ,\quad u_{L2} = L_2\frac{di}{dt} = 2e^{-10^6 t}\ V \qquad t \geq 0$$

2023年5月29日

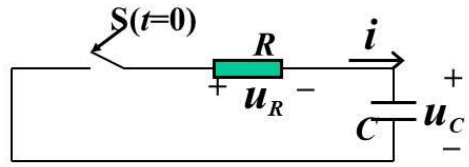
小结（以RC电路为例）



$u_C(0^-)=0$ 零状态(储能元件无初始储能)

$u_C(0^+)=0$ $u_C(\infty)=U_S$ $\tau=RC$

$$u_C = U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t \geq 0$$

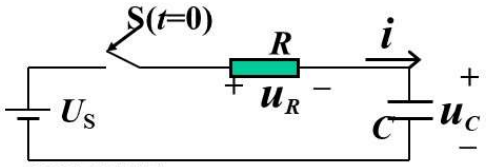


$u_C(0^-)=U_0$ 零输入(没有外加电源)

$u_C(0^+)=U_0$ $u_C(\infty)=0$ $\tau=RC$

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t \geq 0$$

全响应



$u_C(0^-)=U_0$ 求：电容电压$u_C(t)$。

$$u_C = U_S + (U_0 - U_S)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t \geq 0$$

2023年5月29日

动态电路的经典解法

(1) 列（有关待求支路量的）微分方程。

由换路前0^-电路求$u_C(0^-)$和$i_L(0^-)$的值。

应用换路定理画0^+电路，求待求支路量的0^+时刻值。

(2) 求微分方程对应的特征方程，得到齐次通解。

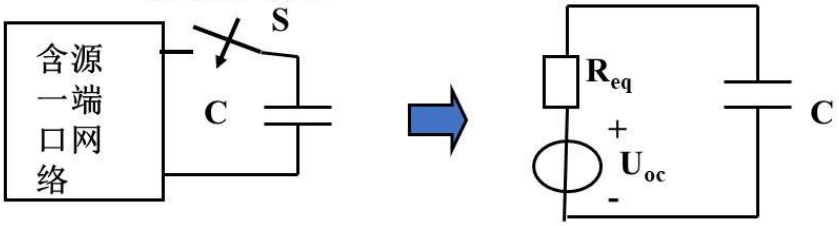
(3) 求出非齐次微分方程的1个特解，得到非齐次微分方程的全解。

全解 = 齐次解 + 特解

(4) 由0^+时刻的值确定全解中的待定系数。

§11-4 一阶电路的全响应及三要素法

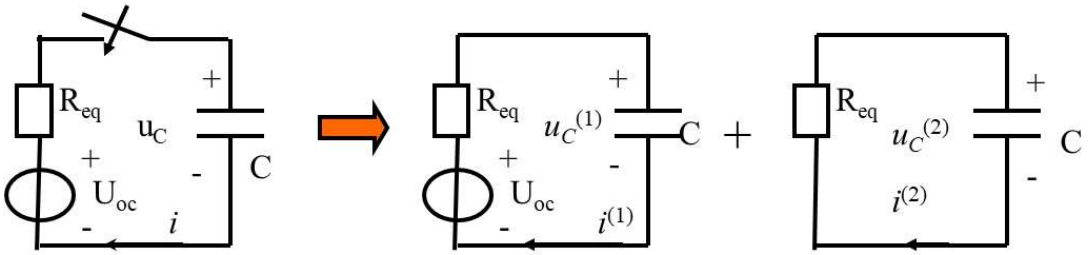
全响应： 非零初始状态的电路受到外界激励时所得的响应.



1. 叠加原理 全响应=零状态响应+零输入响应

2. 三要素法 全响应=稳态分量+自由分量

全响应： $f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$



$u_C(0_-) = U_0$ $\quad$ $u_C(0_-) = 0$ $\quad$ $u_C(0_-) = U_0$

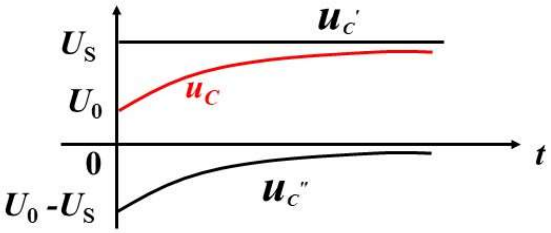
$\tau = R_{eq}C$ $\quad$ $u_C^{(1)}(t) = U_{oc}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ $\quad$ $u_C^{(2)}(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$u_C(t) = U_{oc}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = U_{oc} + (U_0 - U_{oc})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

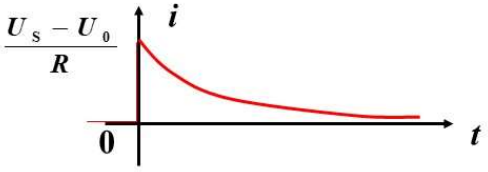
三要素： 稳态值 初始状态 时间常数

$$u_C = U_S + (U_0 - U_S)e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0)$$

强制分量(稳态)　　自由分量(暂态)



$U_S > U_0$



$$i = C\frac{du_C}{dt} = \frac{U_S - U_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

2023年5月29日

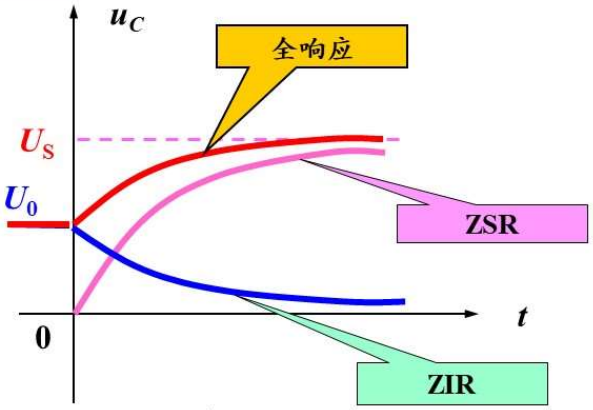
零输入响应(zero-input response) (ZIR)：没有外加激励，由L、C初始储能引起的响应

零状态响应(zero-state response) (ZSR)：L、C没有初始储能，由外加激励引起的响应

$$u_C = U_S(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

ZSR　　ZIR

$$\begin{cases} u_C(0^-)=0 \\ i_L(0^-)=0 \end{cases}$$



2023年5月29日

强制分量/非齐次特解　　自由分量/齐次通解

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

数学视角
方程视角

$$= \left[u_C(\infty) - u_C(\infty)\,e^{-\frac{t}{\tau}}\right] + u_C(0^+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

电路视角
能量视角

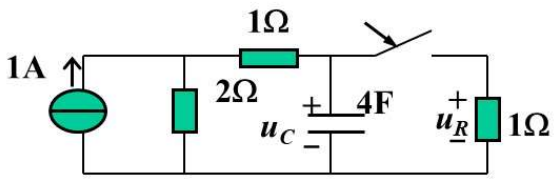
零状态响应　　零输入响应

全响应 = 强制分量 + 自由分量
= 零输入响应 + 零状态响应

2023年5月29日

单选题　1分

题图中$u_R(\infty)$= ___V



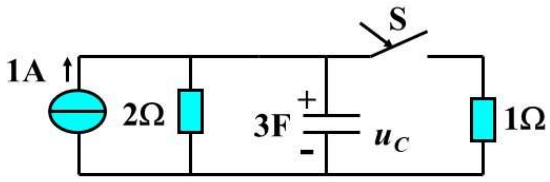
A　0

B　0.5

C　1

D　2

2023年5月29日



Ex

已知： t=0时合开关S。

求 换路后的$u_C(t)$的全响应，
强制分量，自由分量。

解： 全响应

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 2\,\text{V}$$

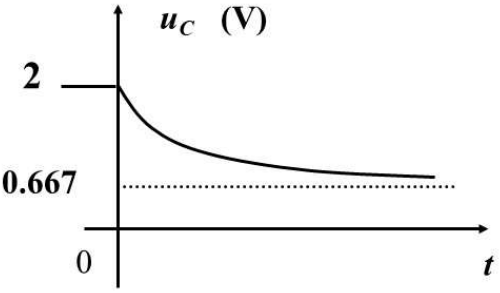
$$\tau = R_{eq}C = \frac{2}{3}\times 3 = 2\,\text{s}$$

$$u_C(\infty) = \frac{2}{2+1}\times 1 = 0.667\ \text{V}$$

$$u_C = 0.667 + (2 - 0.667)e^{-0.5t}$$

$$= 0.667 + 1.33e^{-0.5t}\,\text{V} \qquad (t \geq 0)$$

强制分量　　自由分量



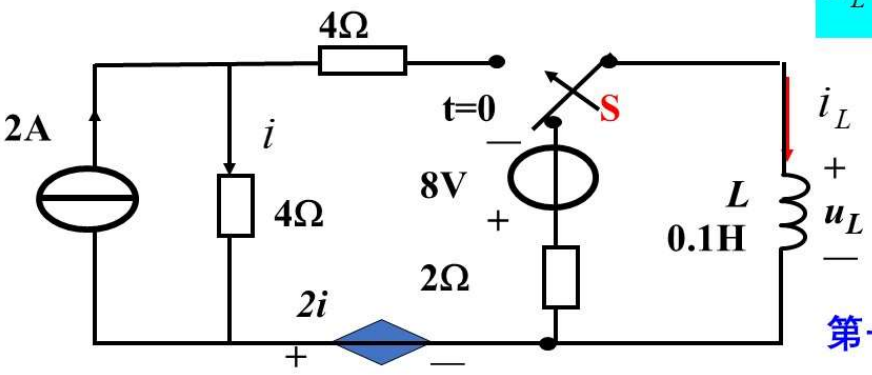
定性画曲线的
几个要点



例2 已知：S 在t=0时动作，换路前电路处于稳态。

求: 电压 $u_L(t)$

$$u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$$



第一步:求起始值

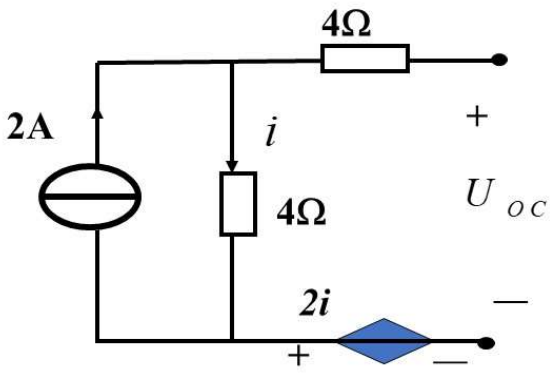
$$i_L(0+) = i_L(0-) = -\frac{8}{2} = -4\ \text{A}$$

2023年5月29日



单选题 1分

求Uoc



A 10V

B 8V

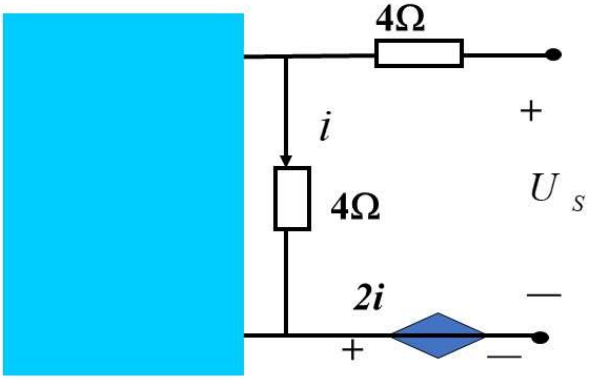
C 12V

D 0V

2023年5月29日

单选题 1分

求Req



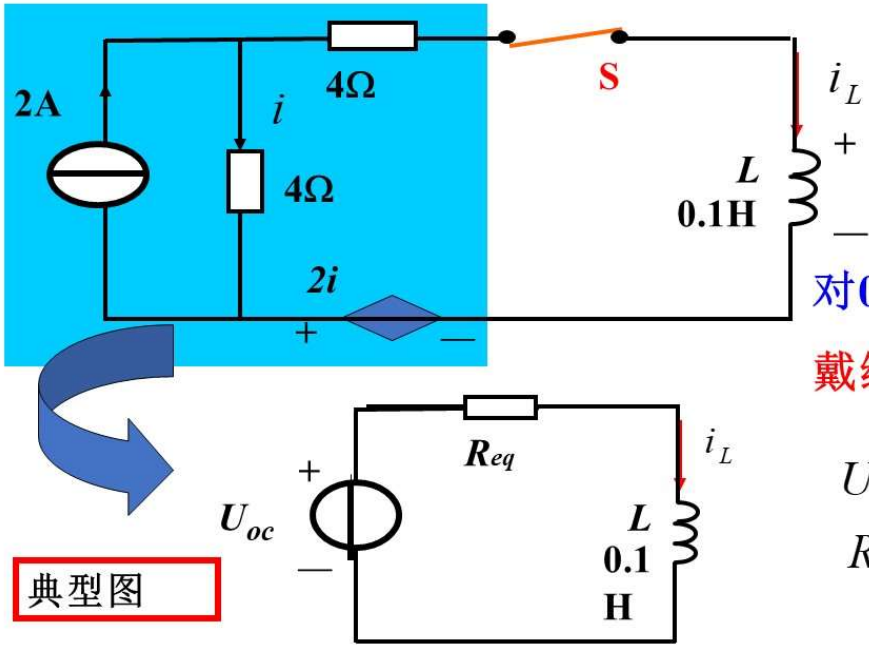
A 6Ω

B 8Ω

C 10Ω

D 12Ω

2023年5月29日



对0+后的电路：

戴维南等效

典型图

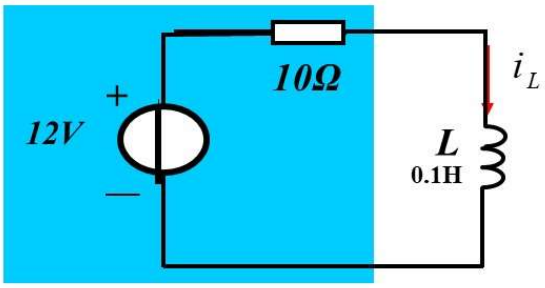
$$U_{OC} = 12\ (V)$$

$$R_{eq} = 10\ \Omega$$

2023年5月29日



第二步:求稳态值 $i_L(\infty)$



$$i_L(\infty) = 12/10 = 1.2\ \text{A}$$

第三步:求时间常数

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{0.1}{10} = 0.01\ (\text{s})$$

2023年5月29日



第四步：将三要素代入通用表达式得过渡过程方程

$$\begin{cases} i_L(0^+) = -4\,\mathrm{A} \\ i_L(\infty) = 1.2\,A \\ \tau = 0.01\,\mathrm{s} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} i_L(t) &= i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]\, e^{-t/\tau} \\ &= 1.2 - 5.2\, e^{-100\,t}\,\mathrm{A} \end{aligned}$$

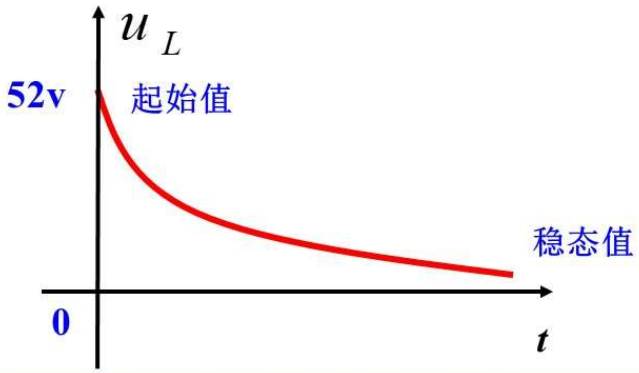
$$u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = 52\, e^{-100\,t} V$$

2023年5月29日



第五步：画过渡过程曲线（由初始值→稳态值）

$$u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = 52\, e^{-100\,t} V$$



注意：用戴维南等效后，可便于得到另二个要素。

2023年5月29日



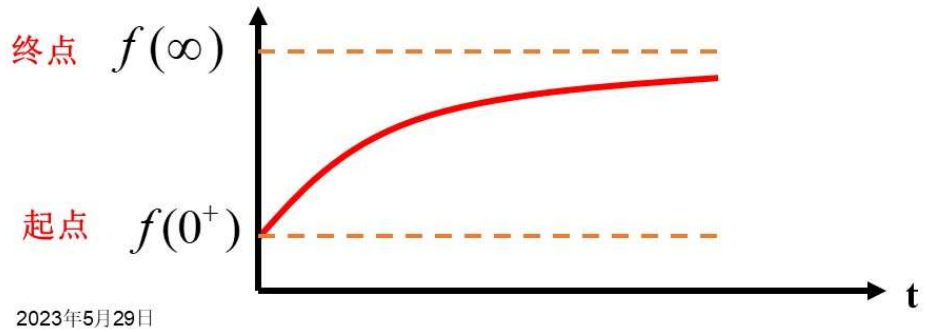
雨课堂 Rain Classroom

三要素法求解一阶电路：

- 分别求初始值、稳态值、时间常数
- 将以上结果代入过渡过程通用表达式

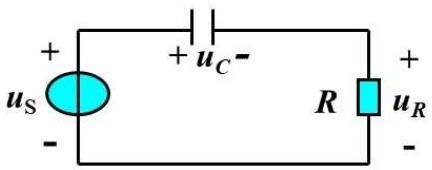
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

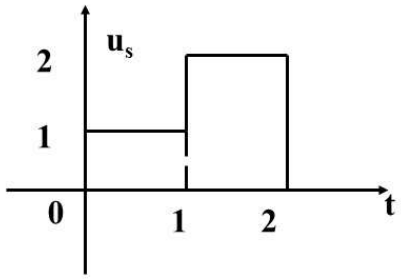
- 画出过渡过程曲线（由初始值→稳态值）



2023年5月29日

已知：R=6Ω，C=1F，
$u_S(t)$如右图所示，求$u_C(t)$。





解：$\tau = RC = 6\text{s}$

(1) 0≤t <1s, 零状态响应

$$u_C(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\text{V} \qquad u_C(1) = (1 - e^{-\frac{t}{6}})\text{V}$$

(2) 1 ≤ t < 2s,全响应

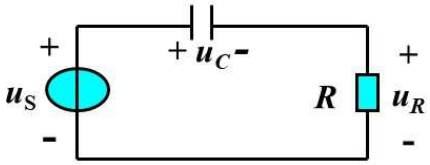
$$u_C(t) = 2 + [u_C(1) - 2]e^{-\frac{t-1}{\tau}}\text{V}$$

(3) t>2s, 零输入响应

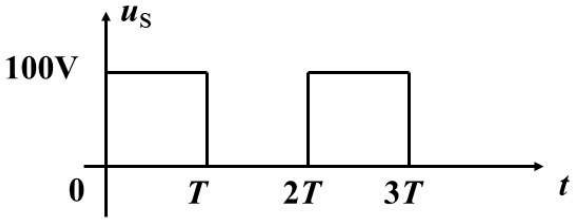
$$u_C(t) = u_C(2)e^{-\frac{t-2}{6}}\text{V}$$

2023年5月29日

脉冲序列作用下的*RC*电路



$u_C(0^-)=0$



（1） $T \gg \tau$

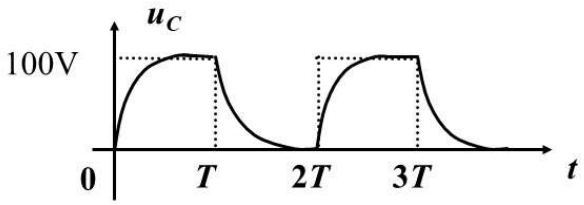
$0 < t < T$

$$u_C = 100(1-e^{-\frac{t}{RC}})\ \text{V}$$

$u_C(0^+)=0$

$u_C(\infty)=100\text{V}$

$\tau = RC$

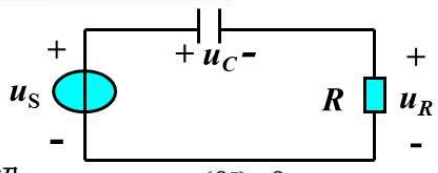


$T < t < 2T$

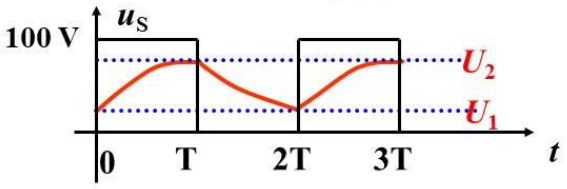
$$u_C = 100e^{-\frac{t-T}{RC}}\ \text{V}$$

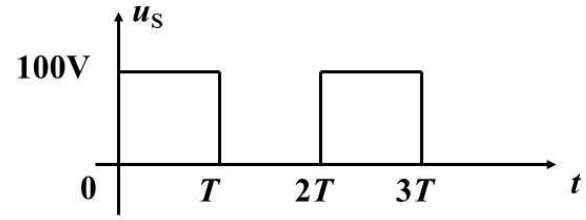
$u_C(T^+)=100\text{V}$　　$u_C(\infty)=0$　　$\tau = RC$

(2) T与 τ接近

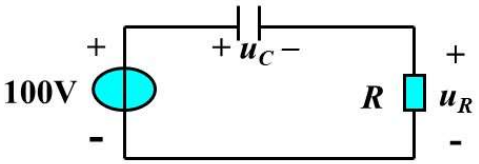


稳态解：　$u_C(0^-)=0$





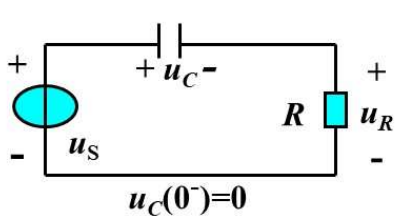
$0 < t < T$　　等效电路图

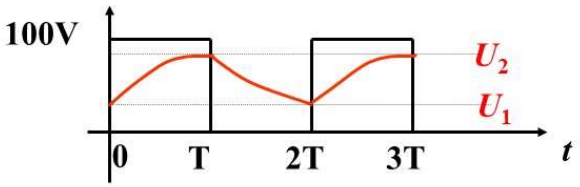


$u_C(0^+) = U_1$

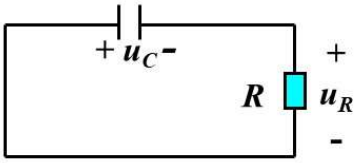
$u_C(\infty) = 100\ \text{V}$ ⇒ $u_C = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{t}{RC}}\ \text{V}$

$\tau = RC$





$T<t<2T$ 等效电路图



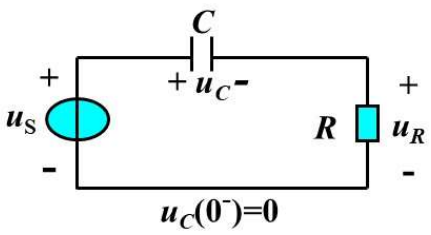
$$u_C(T^+)=U_2$$

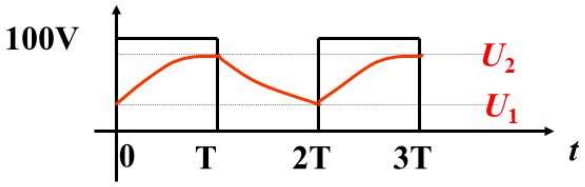
$$u_C(\infty)=0 \Rightarrow u_C = U_2 e^{-\frac{t-T}{RC}} \text{ V}$$

$$\tau = RC$$

2023年5月29日







$0<t<T$

$$u_C = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{t}{RC}}$$

$t=T$

$$u_C = U_2 = 100 + (U_1 - 100)e^{-\frac{T}{RC}}$$

$T<t<2T$

$$u_C = U_2 e^{-\frac{t-T}{RC}}$$

$t=2T$

$$u_C = U_1 = U_2 e^{-\frac{2T-T}{RC}}$$

这类问题的分析特点：
（1）设电路已经进入稳态
（2）画电路图，求解电路
（3）利用边界条件求出
关键点电压/电流

$$U_1 = \frac{100\ e^{-\frac{T}{RC}}}{1+e^{-\frac{T}{RC}}}$$

$$U_2 = \frac{100}{1+e^{-\frac{T}{RC}}}$$

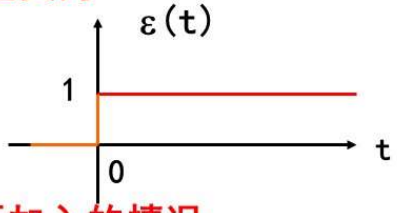


§11.5 阶跃响应和冲激响应

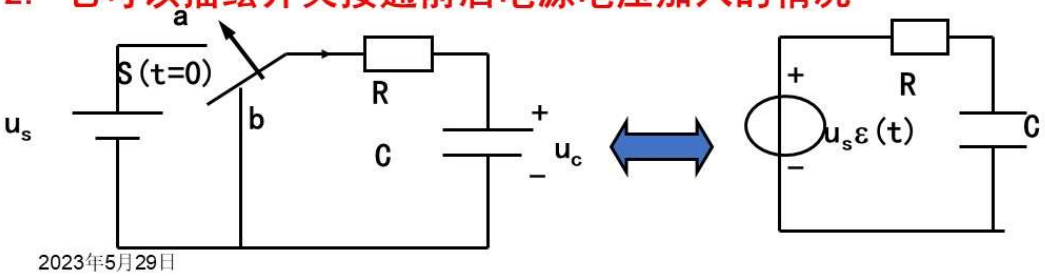
一、阶跃响应

1. 单位阶跃函数是一种奇异函数，定义为

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & t\le 0_-\\ 1 & t\ge 0_+\end{cases}$$



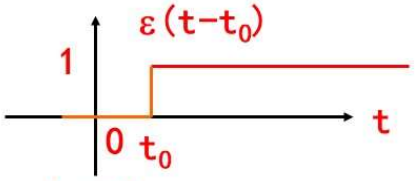
2. 它可以描绘开关接通前后电源电压加入的情况



2023年5月29日

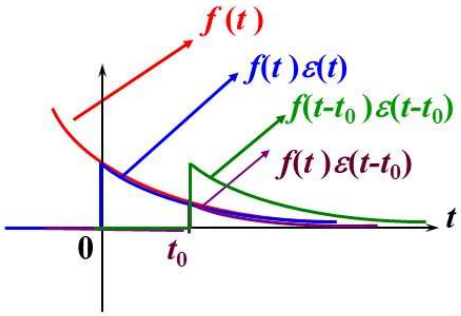
3. 延迟的单位阶跃函数

$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & t\le t_{0-}\\ 1 & t\ge t_{0+}\end{cases}$$



4. ε(t)可用来“起始”任一个f(t)

$$f(t)\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & t\le t_{0-}\\ f(t) & t\ge t_{0+}\end{cases}$$



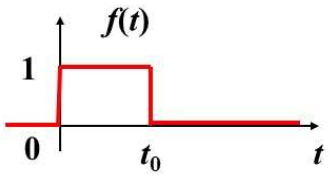
5. ε(t)可用来“延迟”任一个f(t)

$$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & t\le t_{0-}\\ f(t-t_0) & t\ge t_{0+}\end{cases}$$

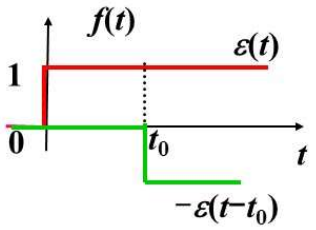
2023年5月29日

雨课堂 Rain Classroom

6. ε(t)可用来描述脉冲

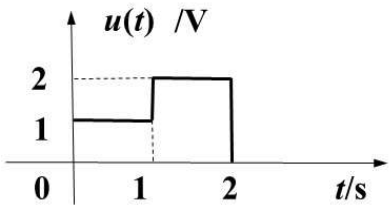


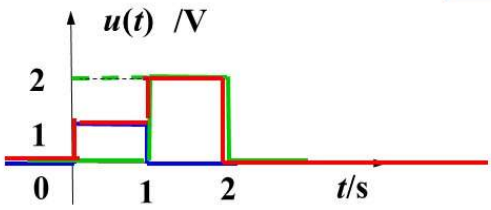
$$f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$$



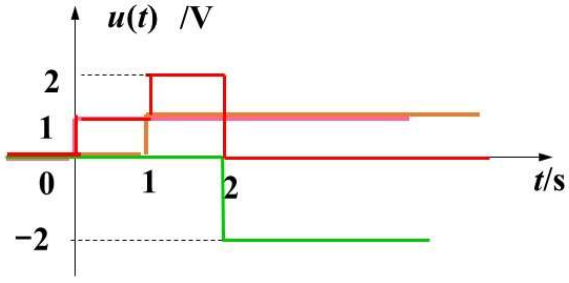
2023年5月29日

例2





$$f(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + 2[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$$



$$f(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) - 2\varepsilon(t-2)$$

2023年5月29日

32

单选题 1分

$$f(t)=\varepsilon(t)+2\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-2)$$

在t=3s时的值为

A 0

B 1

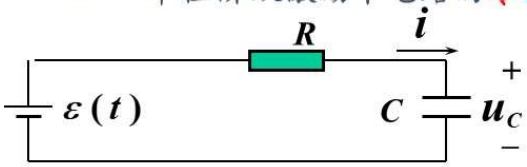
C 2

D 3

2023年5月29日

7 单位阶跃响应

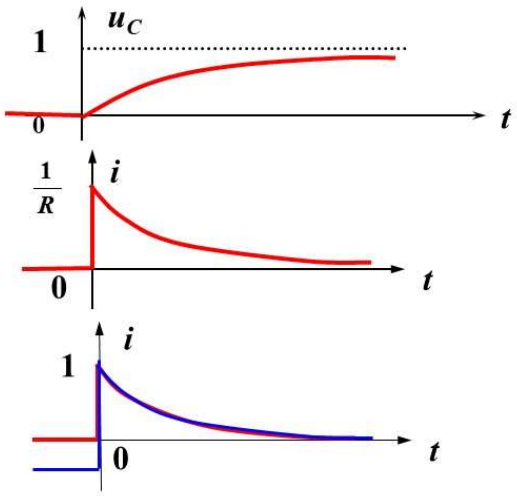
——单位阶跃激励下电路的零状态响应



$u_C(0^-)=0$

$$u_C(t)=(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}})\,\varepsilon(t)$$

$$i(t)=\frac{1}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\,\varepsilon(t)$$



注意 $i=\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}\,\varepsilon(t)$ 和 $i=\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}$ $t\geq 0^+$ 的区别

2023年5月29日

雨课堂 Rain Classroom

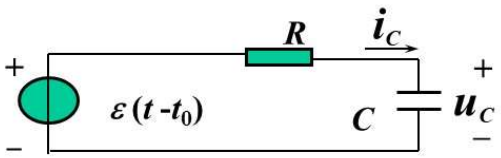
对线性非时变电路：

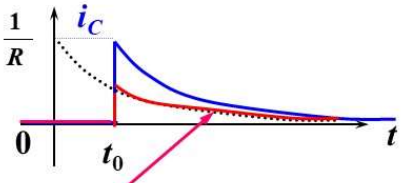
$$f(t) \rightarrow r(t)$$

$$f(t-t_0) \rightarrow r(t-t_0)$$

激励在 $t=t_0$ 时加入，则响应从 $t=t_0$ 开始。

例1





$$i_C = \frac{1}{R} e^{-\frac{t-t_0}{RC}} \varepsilon(t-t_0)$$

注意

不要写为 $\frac{1}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t-t_0)$

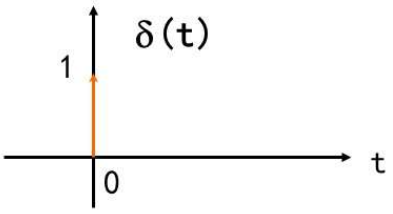
2023年5月29日

二、冲激响应

1. 单位冲激函数是一种奇异函数，定义为

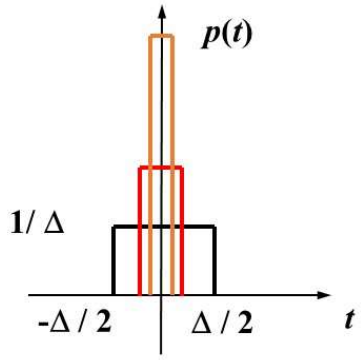
$$\delta(t) = 0 \quad \begin{cases} t \le 0_- \\ t \ge 0_+ \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$



δ(t)是单位脉冲函数的一种极限.

2023年5月29日



$$p(t)=\frac{1}{\Delta}[\varepsilon(t+\frac{\Delta}{2})-\varepsilon(t-\frac{\Delta}{2})]$$

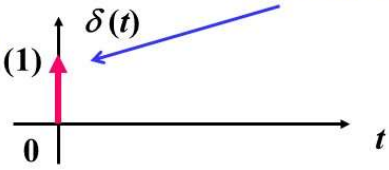
$$\Delta\to 0 \qquad \frac{1}{\Delta}\to\infty$$

$$\lim_{\Delta\to 0} p(t)=\delta(t)$$

定义

$$\begin{cases}\delta(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ 0 & (t>0)\end{cases}\\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1\end{cases}$$

表示积分值　　表示无穷大数值

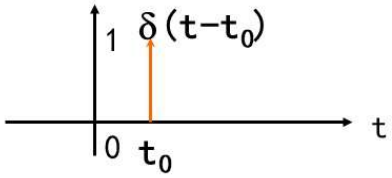




2. 延迟的单位函数

$$\delta(t-t_0)=0 \qquad \begin{cases}t\le t_{0-}\\ t\ge t_{0+}\end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)dt=1$$



3. δ(t)的筛分特性

$$f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t)dt=f(0)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=f(0)$$

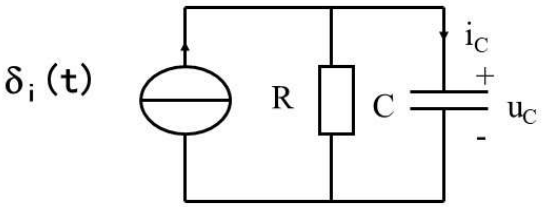
4. δ(t)与 ε(t)的关系

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(\xi)d\xi=\left\{\begin{matrix}0 & t\le 0_-\\ 1 & t\ge 0_+\end{matrix}\right\}=\varepsilon(t) \qquad \delta(t)=\frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$



5. 冲激响应h(t)

电路对于单位冲激输入的零状态响应.



$$u_c(0_-) = 0$$

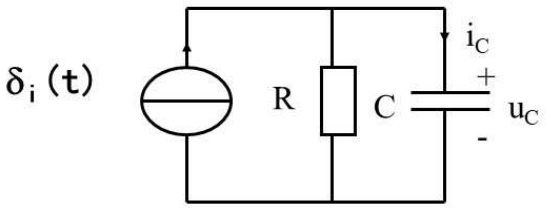
求解步骤:

(1)求出在 $t = 0_-$ 到 0_+ 区间内冲激函数 $\delta(t)$ 作用下所引起的零状态响应 ;

此时 $, u_C(0_+) \neq u_C(0_-), i_L(0_+) \neq i_L(0_-)$

(2)$t \geq 0_+$ 时 $, \delta(t) = 0$.电路中的响应相当于由初始状态引起 的零输入响应 .

(1) RC并联电路在δ(t)作用下的冲激响应



$$C\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} = \delta_i(t)$$

$$u_C(0_-) = 0$$

$$\int_{0_-}^{0_+} C\frac{du_C}{dt}dt + \int_{0_-}^{0_+}\frac{u_C}{R}dt = \int_{0_-}^{0_+}\delta_i(t)dt = 1$$

u_C不可能为冲激函数

$$C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = 1 \Rightarrow u_C(0_+) = \frac{1}{C}$$